

**Proposition 1. (Giả thiết sai Prob 9.22)**

Cho  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  là không gian đo hữu hạn ( $\mu(X) < \infty$ ). Giả sử  $f_n, f \geq 0$ ,  $f_n \rightarrow f$  a.e. và  $\int_X f_n \rightarrow \int_X f < \infty$ .

Vì  $\int_X f_n \leq \int_X f + \varepsilon$  ( $\forall n \geq n_0$ ), ta suy ra bất đẳng thức dạng điểm:

$$f_n(x) \leq f(x) + \varepsilon \quad \text{a.e. trên } X, \forall n \geq n_0$$

Đặt  $g(x) = f(x) + \varepsilon \in L^1(X)$  làm hàm trội cố định để áp dụng DCT cổ điển cho tập con  $E$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

**Proof.**

**1. Lỗi sai:**

Bước nhảy logic từ tích phân  $\int_X f_n \leq \int_X f + \varepsilon$  (chặn số thực) sang hàm số  $f_n(x) \leq f(x) + \varepsilon$  (chặn điểm) là SAI.

**2. Phản ví dụ minh chứng:**

Trên  $X = [0, 1]$  với độ đo Lebesgue ( $\mu_L(X) = 1$ ). Xét dãy xung nhọn:

$$f_n(x) = n^2 \chi_{(0, \frac{1}{n^2})}(x)$$

- **Hội tụ điểm:**  $\forall x > 0$ , chọn  $n > \frac{1}{\sqrt{x}} \implies f_n(x) = 0$ . Vậy  $f_n \rightarrow f \equiv 0$  a.e.
- **Tích phân toàn cục:**  $\int_X f_n d\mu_L = n^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1 \implies \lim \int_X f_n = 1$ .
- **Mâu thuẫn:** Giả thiết  $\lim \int_X f_n = \int_X f$  bị vi phạm. Bản thân hàm  $f(x) + \varepsilon = \varepsilon$  không thể làm hàm trội để chặn được xung cao  $n^2$ . Kết luận sai trên tập con  $E = [0, 1/2]$  vì  $\lim \int_E f_n = 1 \neq 0 = \int_E f$ .

■

**Corollary 1. Phát biểu ĐÚNG (Generalized DCT - Định lý 9.22)**

Cho không gian đo  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  và  $D \in \mathfrak{A}$ . Giả sử  $f_n \rightarrow f$  a.e. và  $g_n \rightarrow g$  a.e. trên  $D$ . Nếu:

1.  $|f_n(x)| \leq g_n(x)$  a.e. trên  $D$ ,  $\forall n \geq 1$  (**Chặn điểm thực sự, không chặn bằng tích phân**).
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D g d\mu < \infty$  (**Bảo toàn tích phân hàm trội**).

Khi đó,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$ .

**Proposition 2. (DCT xuống BCT sai trên miền  $\mu(D) = \infty$ )**

Cho không gian đo  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  và tập đo được  $D \in \mathfrak{A}$ . Giả sử dãy hàm số đo được  $f_n \rightarrow f$  a.e. trên  $D$ .

Nếu dãy hàm thỏa mãn điều kiện **bị chặn đều bởi một hằng số thực  $M$** :

$$|f_n(x)| \leq M \quad \text{a.e. trên } D, \forall n \geq 1$$

Thì ta được phép hoán đổi giới hạn qua dấu tích phân:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$ .

**Proof.****1. Lỗi sai:**

Mệnh đề cổ tình ép hàm trội cố định trong DCT thành hàm hằng:  $g(x) = M\chi_D$ . Khi miền tích phân có độ đo vô hạn ( $\mu(D) = \infty$ ), ta có  $\int_D g d\mu = M \cdot \mu(D) = \infty$ , dẫn đến hàm trội  $g \notin L^1(D)$ . Khuyết tính khả tích của hàm bao, khối lượng tích phân có thể chạy ra vô cùng theo phương ngang mà giới hạn điểm cục bộ không giữ lại được.

**2. Phản ví dụ (Prob 8.10):**

Trên miền vô hạn  $D = [1, \infty)$  với độ đo Lebesgue ( $\mu_L(D) = \infty$ ). Xét dãy hàm kéo dài:

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[1, n]}(x)$$

- **Kiểm tra chặn hằng số:**  $|f_n(x)| \leq 1$  đúng với mọi  $n \geq 1, x \in D \implies M = 1$ .
  - **Hội tụ điểm cục bộ:** Với mỗi  $x \geq 1$  cố định,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ . Vậy  $f \equiv 0$  a.e.
  - **Mâu thuẫn:**
    - Về trái:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} \cdot (n - 1) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) = 1$ .
    - + Về phải:  $\int_D f d\mu_L = \int_1^\infty 0 dx = 0$ .
- Nhận thấy  $1 \neq 0$ , kết luận mệnh đề sai do khối lượng bị trượt dần ra vô cùng.

■

**Corollary 2. Sửa lại giả thiết để mệnh đề ĐÚNG**

Để mệnh đề hội tụ bị chặn trên chạy được, ta bắt buộc phải bổ sung **một trong hai** ràng buộc cấu trúc sau:

*Phương án 1: Trói buộc không gian (Đưa về BCT chính thống)*

Bổ sung giả thiết không gian đo có **độ đo hữu hạn**:

$$\mu(D) < \infty$$

*Phương án 2: Trói buộc hàm số (Giữ miền  $\mu(D) = \infty$  nhưng thêm Tính chặt)*

Giữ nguyên miền vô hạn  $\mu(D) = \infty$ , nhưng cường bức dãy hàm số thỏa mãn **Tính chặt (Tightness)** của định lý Vitali:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B \subset D \text{ với } \mu(B) < \infty \text{ sao cho } \int_{D \setminus B} |f_n| d\mu < \varepsilon \quad (\forall n \geq 1)$$

Điều kiện này ép phần đuôi vô hạn của đồ thị phải triệt tiêu đều, không cho phép khối lượng trượt ra vô cùng.

**Proposition 3. Mệnh đề 1: Nới lỏng MCT giảm (Hội tụ đơn điệu giảm)**

Cho dãy hàm đo được không âm  $f_n \geq 0$  hội tụ đơn điệu giảm về  $f$  h.k.n trên  $D$  ( $f_n \downarrow f$  a.e.).

**Điều kiện nới lỏng:** Chỉ cần tồn tại **một số hạng**  $f_{n_0}$  khả tích ( $\int_D f_{n_0} d\mu < \infty$ ) thay vì bắt toàn bộ dãy phải khả tích. Khi đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

*Bản chất lỗi nếu khuyết giả thiết: Nếu mọi  $\int_D f_n d\mu = \infty$  (ví dụ:  $f_n = \chi_{[n,\infty)}$  trên  $\mathbb{R}$ ), ta thu được hiệu số vô định  $\infty - \infty$  làm sụp đổ dấu bằng ( $\lim \int f_n = \infty \neq 0 = \int f$ ).*

**Proposition 4. Mệnh đề 2: Làm chặt Fatou thành đẳng thức (Định lý 8.14 - Prob 9.25)**

Cho dãy hàm số đo được không âm  $f_n \geq 0$  và hội tụ điểm  $f_n \rightarrow f$  a.e. trên  $D$  (**Không cần tính đơn điệu**).

**Điều kiện nói lỏng (Chặn một phía bởi giới hạn):** Nếu dãy hàm bị gồng đầu từ phía trên bởi chính hàm giới hạn cục bộ của nó:

$$f_n(x) \leq f(x) \quad \text{a.e. trên } D, \forall n \geq 1$$

Khi đó, bổ đề Fatou (vốn chỉ cho dấu  $\leq$ ) được nâng cấp thành đẳng thức hoán đổi giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

*Bản chất hình học: Rào chặn  $f_n \leq f$  triệt tiêu hoàn toàn cơ chế tạo "xung nhọn vọt trần" (phương dọc), ép toàn bộ năng lượng tích ở các bước thực phải khớp đúng với hàm đích.*

**Proposition 5. (Giả thiết thiếu hàm chặn một phía)**

Cho không gian đo  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  và dãy hàm số đo được đơn điệu tăng  $f_n \uparrow f$  a.e. trên  $D$ .

Khi đó, ta luôn có quyền kết luận:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$ .

**Proof.**

**1. Lỗi sai:**

Nếu không có hàm khả tích bảo vệ từ phía dưới, dãy hàm đơn điệu tăng  $f_n \uparrow f$  có thể xuất phát từ đáy vô cực âm  $(-\infty)$ . Khi tích phân từng bước đều bằng  $-\infty$ , ta sẽ gặp phải dạng vô định  $-\infty + \infty$  ở giới hạn tổng, làm dấu bằng tích phân biến mất.

**2. Phản ví dụ:**

Trên miền hữu hạn  $D = (0, 1)$  với độ đo Lebesgue ( $\mu_L(D) = 1$ ). Xét dãy hàm giảm âm vọt đáy:

$$f_n(x) = -\frac{1}{nx}$$

• **Tính đơn điệu:** Khi  $n \rightarrow \infty \implies \frac{1}{nx} \downarrow 0 \implies -\frac{1}{nx} \uparrow 0$ . Vậy  $f_n \uparrow f \equiv 0$  khắp nơi trên  $(0, 1)$ .

• **Mâu thuẫn:**

+ Tích phân từng bước:  $\int_0^1 \left(-\frac{1}{nx}\right) dx = -\frac{1}{n} \int_0^1 \frac{1}{x} dx = -\infty$  với mọi  $n \geq 1$ . Kéo theo  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = -\infty$ .

+ Tích phân giới hạn:  $\int_D f d\mu_L = \int_0^1 0 dx = 0$ .

Nhận thấy  $-\infty \neq 0$ , kết luận sụp đổ do khối lượng âm bị tràn ra vô cực ở các bước thực.

■

**Corollary 3. Sửa lại giả thiết cho Mệnh đề Chặn một phía trên không gian Vô hạn ( $\mu(D) = \infty$ )**

**Lỗi sai:** Cho  $f_n \rightarrow f$  a.e. trên  $D$  với  $\mu(D) = \infty$ . Nếu chỉ có điều kiện bị chặn hằng số  $f_n(x) \leq M$  a.e., dấu bằng giới hạn tích phân sẽ sụp đổ (Phản ví dụ Prob 8.10:  $f_n = \frac{1}{n}\chi_{[1,n]} \rightarrow 0$  a.e. nhưng  $\lim \int f_n = 1 \neq 0$ ).

Để mệnh đề hội tụ bị chặn trên chạy được, ta có 2 phương án sửa đổi độc lập tương ứng với 2 định lý lớn:

Phương án 1: (Vận dụng Generalized MCT - Thm 9.17)

- **Giả thiết bổ sung:** Ép dãy hàm chạy theo một chiều cố định: **Tính đơn điệu tăng** ( $f_n \uparrow f$  a.e. trên  $D$ ).
- Vì  $f_n \uparrow f$  a.e. và bị chặn trên bởi hằng số  $f_n \leq M$ , ta trói buộc được ranh giới hai đầu:  
 $f_1(x) \leq f_n(x) \leq M$  a.e. trên  $D$ .

Kích hoạt trực tiếp **Generalized MCT (Theorem 9.17(a))** với hàm mốc chặn dưới là  $g(x) = f_1(x)$  (chú ý: nếu  $f_1$  chưa khả tích, ta chỉ cần xét từ một số hạng thứ  $n_0$  khả tích hoặc dùng kỹ thuật tịnh tiến nền đối với không gian đo hữu hạn), ta lập tức có được đẳng thức:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Phương án 2: (Vận dụng Generalized DCT - Prob 9.22)

- **Giả thiết bổ sung:** Cho phép hàm biến thiên tự do (không đơn điệu), nhưng ép **Giới hạn tích phân toàn cục phải hội tụ:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = I < \infty$ .

- Mục tiêu là chứng minh thuộc tính bảo toàn tích phân truyền xuống **mọi tập con**  $E \subset D$  theo tinh thần của bài toán tổng quát.

Ta tự chế ra một dãy hàm trội động mới luôn không âm bằng phép hiệu chỉnh:  
 $h_n(x) = M - f_n(x) \geq 0$  a.e. trên  $D$ .

Khi  $n \rightarrow \infty$ , áp dụng giả thiết hội tụ điểm và hội tụ tích phân toàn cục vừa bổ sung:

1.  $h_n \rightarrow M - f$  a.e. trên  $D$ .
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D h_n d\mu = M\mu(D) - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = M\mu(D) - \int_D f d\mu = \int_D (M - f) d\mu$ .

Dãy  $h_n \geq 0$  thỏa mãn trọn vẹn điều kiện của **Generalized DCT (Prob 9.22)**. Áp dụng định lý này cho tập con  $E$ , ta thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n d\mu = \int_E (M - f) d\mu \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (M - f_n) d\mu = \int_E (M - f) d\mu$$

Triệt tiêu hằng số tích phân đại số  $M\mu(E)$  ở cả hai vế (nếu  $\mu(E) < \infty$ ), hoặc áp dụng trực tiếp cho cấu trúc hiệu tổng quát, ta khóa chặt sai số tập con:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

| Định lý         | Dấu hàm      | Đơn điệu?          | $\mu(D)$   | Hàm trội                                                      | Hội tụ điểm                   | Kết luận                                 |
|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| MCT (tăng)      | $f_n \geq 0$ | $f_n \uparrow f$   | bất kỳ     | -                                                             | a.e.                          | $\int f_n \rightarrow \int f$            |
| MCT (giảm)      | $f_n \geq 0$ | $f_n \downarrow f$ | bất kỳ     | cần<br>$\exists k : \int f_k < \infty$                        | a.e.                          | $\int f_n \rightarrow \int f$            |
| Fatou           | $f_n \geq 0$ | không cần          | bất kỳ     | -                                                             | không cần<br>(chỉ cần liminf) | $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$ |
| Fatou ngược     | bất kỳ       | không cần          | bất kỳ     | $f_n \leq g, g$ khả tích                                      | không cần                     | $\limsup \int f_n \leq \int \limsup f_n$ |
| Định lý 8.14    | $f_n \geq 0$ | $f_n \leq f$       | bất kỳ     | (chính $f$ đóng vai trò trội)                                 | a.e.                          | $\int f_n \rightarrow \int f$            |
| BCT             | bất kỳ       | không cần          | $< \infty$ | hằng số $M$                                                   | a.e.                          | $\int f_n \rightarrow \int f$            |
| DCT             | bất kỳ       | không cần          | bất kỳ     | hàm khả tích $g$ cố định                                      | a.e.                          | $\int f_n \rightarrow \int f, \forall n$ |
| Generalized DCT | bất kỳ       | không cần          | bất kỳ     | dãy $g_n \rightarrow g, \int g_n \rightarrow \int g < \infty$ | a.e.                          | $\int f_n \rightarrow \int f$            |

| Phản ví dụ                                                 | Định lý bị thách thức | Điều kiện thiếu                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f_n = nx^n$ trên $[0, 1]$                                 | MCT                   | dãy <b>không đơn điệu tăng</b> (tăng rồi giảm theo $n$ tại mỗi $x$ cố định)                                                    |
| $f_n = \chi_{[n, \infty)}$ trên $[0, \infty)$              | MCT giảm              | không có số hạng nào khả tích (mọi $\int f_n = \infty$ )                                                                       |
| $f_n = \frac{1}{n} \chi_{[1, n]}$ trên $[1, \infty)$       | BCT                   | $\mu(D) = \infty$ (dù bị chặn đều và hội tụ đều)                                                                               |
| $f_n(x) = \frac{n}{1+n^2x^2}$ trên $[a, \infty), a \leq 0$ | DCT                   | không tồn tại hàm trội khả tích thống nhất gần $x = 0$ (hàm trội nhỏ nhất khả dĩ là $\frac{1}{2 x }$ , không khả tích quanh 0) |